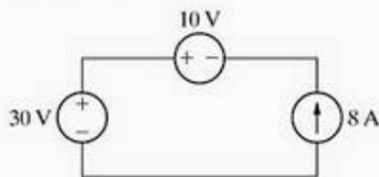


LISTA DE EXERCÍCIOS 1a*

Seção 2.1

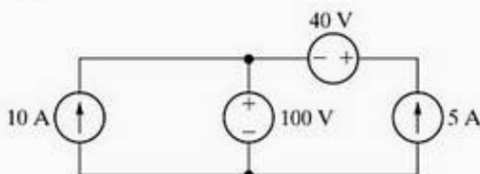
- 2.1 a) A interconexão de fontes ideais no circuito da Figura P2.1 é válida? Explique.
b) Identifique as fontes que estão fornecendo potência e as fontes que estão absorvendo potência.
c) Verifique se a potência total fornecida no circuito é igual à potência total absorvida.
d) Repita (a)–(c), invertendo a polaridade da fonte de 10 V.

Figura P2.1



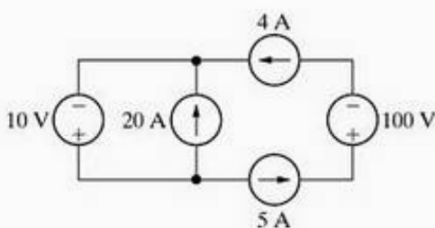
- 2.2* Se a interconexão na Figura P2.2 é válida, determine a potência fornecida pelas fontes de corrente. Se a interconexão não é válida, explique a razão.

Figura P2.2



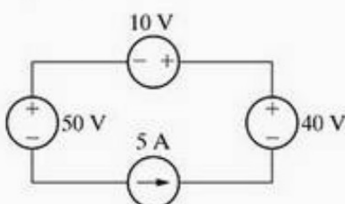
- 2.3* Se a interconexão na Figura P2.3 é válida, determine a potência total fornecida pelas fontes de tensão. Se a interconexão não é válida, explique a razão.

Figura P2.3



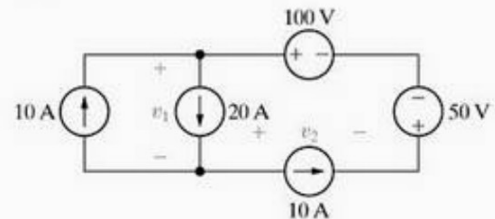
- 2.4 Se a interconexão na Figura P2.4 é válida, determine a potência total fornecida ao circuito. Se a interconexão não é válida, explique a razão.

Figura P2.4



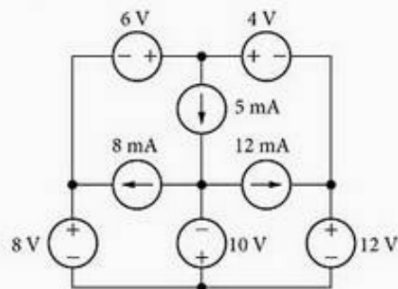
- 2.5 A interconexão de fontes ideais pode resultar em uma solução indeterminada. Com isso em mente, explique por que as soluções para v_1 e v_2 no circuito da Figura P2.5 não são únicas.

Figura P2.5



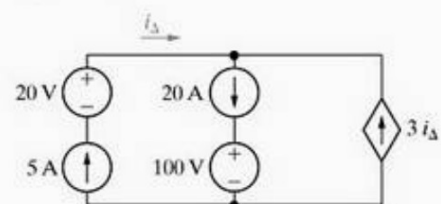
- 2.6* Se a interconexão na Figura P2.6 é válida, determine a potência total fornecida ao circuito. Se a interconexão não é válida, explique a razão.

Figura P2.6



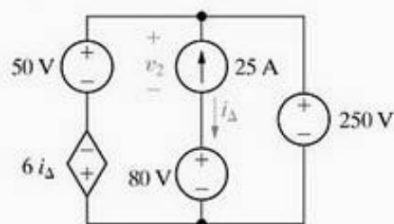
- 2.7 a) A interconexão na Figura P2.7 é válida? Explique.
b) Você pode determinar a energia total relacionada ao circuito? Explique.

Figura P2.7



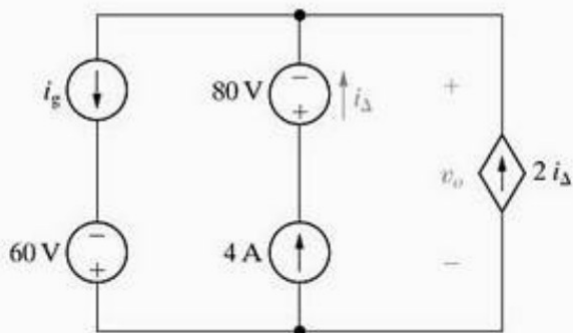
- 2.8* Se a interconexão na Figura P2.8 é válida, determine a potência total fornecida ao circuito. Se a interconexão não é válida, explique a razão.

Figura P2.8



- 2.9 Determine a potência total fornecida ao circuito da Figura P2.9 se $v_o = 100\text{ V}$ e $i_g = 12\text{ A}$.

Figura P2.9

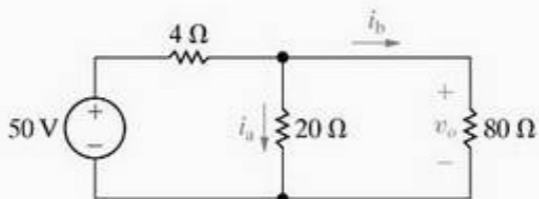


- 2.18* Dado o circuito mostrado na Figura P2.18, determine

PSPICE

- o valor de i_a ,
- o valor de i_b ,
- o valor de v_o ,
- a potência dissipada em cada resistor,
- a potência fornecida pela fonte de 50 V.

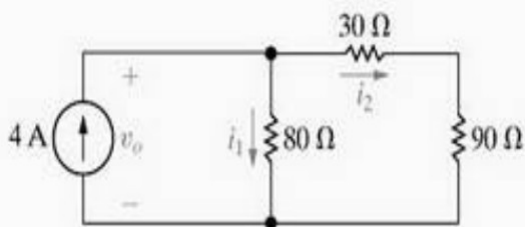
Figura P2.18



- 2.19* a) Determine as correntes i_1 e i_2 no circuito da Figura P2.19.
b) Determine a tensão v_o .
c) Verifique se a potência total fornecida é igual à potência total consumida.

PSPICE

Figura P2.19



* Problemas selecionados do livro **Circuitos Elétricos**, NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A.